Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir
Département d'Informatique



Année universitaire : 2025-2026
Filière : L3INF
Enseignante : Aljia BOUZIDI

Architecture des Systèmes d'Entreprise (ESA)

TP N° 1 : Phase d'analyse et Spécification des besoins

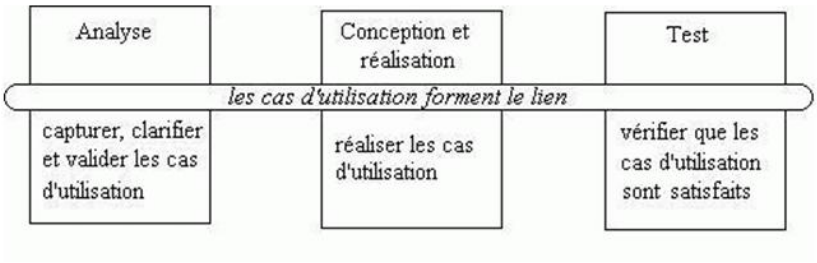
Objectif : L'objectif de ce TP est d'apprendre la mise en œuvre de l'étape de l'analyse et la spécification des besoins ou modélisation fonctionnelle: la délimitation du système à concevoir, l'identification des cas d'utilisation et des acteurs ainsi que la présentation détaillée et complémentaire des cas d'utilisation.la spécification et la description des cas d'utilisation.

1. Les deux étapes de l'analyse des besoins et de l'analyse

L'analyse des besoins comprend deux étapes essentielles : la description des cas d'utilisation et l'analyse proprement dite. Dans la description des cas d'utilisation, on rédige des textes accompagnés de diagrammes d'interactions, en considérant les interactions comme des événements. On identifie les acteurs et leurs attentes vis-à-vis du système, en créant des diagrammes de collaboration impliquant des objets pertinents. Cela peut conduire à des diagrammes de classes et, pour des objets spécifiques, à des diagrammes état-transition. En répétant ce processus pour tous les scénarios, les modèles de classes se développent, offrant une segmentation des besoins. Il est important de ne pas se limiter à cette approche fonctionnelle pour éviter une décomposition inappropriée. L'étude de l'existant éclaire les comportements et les relations entre les classes. Les objets métiers sont regroupés dans le paquetage Domaine, les composants d'interface dans IHM, et la couche la plus basse gère la persistance des données, encapsulant une base de données.

2. Les 3 étapes et UML

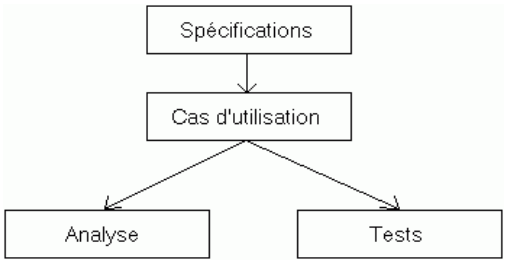
- **Dans les activités de spécification des exigences**, il convient d'abord de considérer le système comme une boîte noire à part entière afin d'étudier sa place dans le système métier global qu'est l'entreprise. On développe dans ce cas un modèle de niveau contexte qui précise les frontières fonctionnelles du futur système.
- **Dans les activités d'analyse**, le modèle commence à représenter le système vu de l'intérieur. Il se compose d'objets représentant une abstraction des concepts manipulés par les utilisateurs (de type statique et dynamique).
- **Dans les activités de conception**, le modèle correspond aux concepts informatiques utilisés par les outils, les langages ou les plates-formes de développement. Le modèle sert ici à, étudier, documenter, communiquer et à anticiper une solution.



3. Spécification de la vue fonctionnelle

3.1. Rôle et intérêts des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation, au cœur de la méthode OOSE d'Ivar Jacobson, jouent un rôle essentiel dans la délimitation et la compréhension des systèmes. Ils servent à décrire la fonctionnalité des objets, facilitant ainsi la transition fluide entre les spécifications fonctionnelles et les modèles statiques et dynamiques dans UML. Ces cas d'utilisation sont une ressource constamment utilisée tout au long du projet. Initialement, ils sont créés pour identifier et modéliser les besoins des utilisateurs, en se basant sur les informations recueillies lors des interactions entre les informaticiens et les utilisateurs. Il est crucial de ne pas considérer la mise en œuvre à cette étape. Pendant cette phase, il est nécessaire de définir les frontières du système, d'identifier les acteurs et de répertorier les cas d'utilisation, parfois en les organisant en paquetages, surtout dans le cas de systèmes complexes. Dans une approche itérative et incrémentale, l'attribution d'un degré d'importance et d'un coefficient de risque à chaque cas d'utilisation permet de déterminer l'ordre de réalisation des incréments du projet**.**



3.2. Place des cas d'utilisation dans la modélisation

Les cas d'utilisation jouent un rôle fondamental en tant que premier modèle du système à concevoir. Ils reposent essentiellement sur le document logiciel des spécifications. Ces cas d'utilisation offrent une perspective orientée vers la fonctionnalité du système, permettant ainsi une structuration hiérarchique des différentes fonctions qu'il doit accomplir. En tant que représentations des interactions avec le système, ces cas d'utilisation peuvent également servir à élaborer des jeux de tests pour évaluer la conformité du système aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Ils constituent ainsi une pierre angulaire dans la modélisation et la validation des systèmes logiciels.

3.3. Acteurs et cas d'utilisation pour décrire le système

3.3.1. Les cas d'utilisation

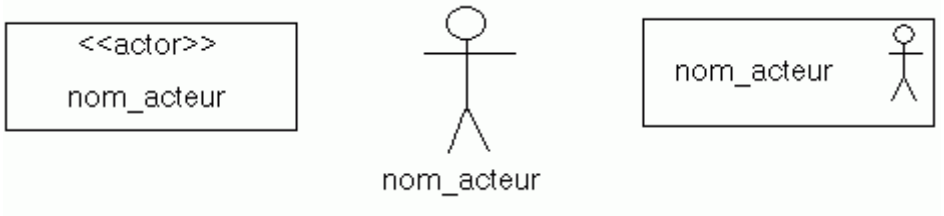
- Les cas d'utilisation constituent les éléments essentiels de l'interface d'utilisation d'un système logiciel. Chacun d'entre eux représente une séquence d'évènements, souvent initiée par les acteurs, décrivant une utilisation spécifique du système. L'analyse des cas d'utilisation révèle plusieurs aspects importants du système, notamment les principales tâches des acteurs, les fonctionnalités qui pourraient être insuffisamment définies dans les spécifications, les opérations de lecture et d'écriture des données du système, ainsi que les scénarios d'anomalie.

3.3.2. Les acteurs

Dans le contexte de la modélisation des systèmes, un acteur est une entité externe qui incarne un rôle spécifique dans l'interaction avec le système étudié. Les acteurs peuvent prendre différentes formes, notamment :

- des utilisateurs humains,
- des logiciels existants qui interagissent avec le système via une interface logicielle (API),
- ainsi que des dispositifs matériels tels que des robots ou des automates qui explorent les données du système ou qui sont commandés par le système.

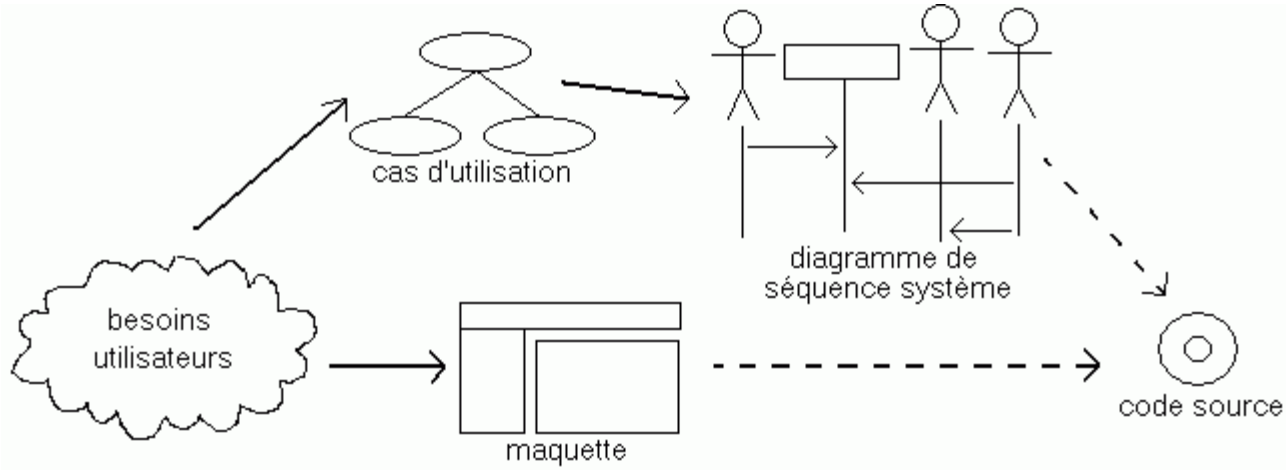
Les acteurs ont la capacité de consulter et/ou de modifier directement l'état du système en émettant et/ou en recevant des messages pouvant contenir des données. Ils jouent un rôle essentiel dans la compréhension des interactions entre le système et son environnement.



Graphiquement, les acteurs sont représentés de différentes manières, en fonction de leur nature. Pour les acteurs humains, il est recommandé d'utiliser l'icône au milieu, tandis que les deux autres icônes sont réservées aux acteurs non-humains. Cette représentation visuelle aide à identifier rapidement les acteurs et leur rôle dans le contexte du système.

3.4. Démarche

Les cas d'utilisation jouent un rôle central dans la méthodologie de modélisation objet recommandée par UML. Ils représentent le fil conducteur du cycle de vie logiciel, en commençant par leur première apparition lors de l'étape d'analyse des besoins.



3.4.1. Modélisation du contexte

Le contexte d'un système englobe l'ensemble des acteurs externes qui interagissent avec ce système. Pour modéliser ce contexte de manière efficace, plusieurs étapes sont nécessaires :

1. Identification des acteurs : Il faut d'abord identifier les acteurs qui entourent le système. Ces acteurs peuvent être regroupés en trois catégories distinctes :
    - Les groupes qui dépendent du système pour accomplir leurs tâches.

- Les groupes essentiels à l'exécution des fonctions du système, ceux qui interagissent avec le matériel ou d'autres systèmes externes.
- Les groupes responsables de fonctions secondaires telles que l'administration et la maintenance.

2. Organisation des acteurs : Les acteurs identifiés peuvent être organisés en les généralisant ou en les spécialisant, en fonction de leurs rôles et de leurs interactions avec le système.
3. Intégration dans les cas d'utilisation : Les acteurs doivent ensuite être intégrés dans les cas d'utilisation du système. Il est essentiel de spécifier les canaux de communication entre chaque acteur et les différents cas d'utilisation du système pour comprendre comment ils interagissent avec celui-ci.
   Cette démarche permet une modélisation complète du contexte du système, ce qui est crucial pour une analyse approfondie des besoins et une conception précise du système

3.4.2. Modélisation des exigences

- Définir le contexte du système en identifiant les acteurs qui l'entourent.
- Pour l'ensemble des acteurs, tenir compte du comportement que chacun attend ou exige du système.
- Nommer les comportements communs comme des cas d'utilisation.
- Factoriser des comportements communs dans des nouveaux cas d'utilisation.

3.4.3. Spécification détaillée des exigences

La phase de détail des cas d'utilisation est essentielle dans le développement logiciel. Elle consiste à examiner de près chaque interaction entre les acteurs et le système, décrivant ainsi en détail comment le système est utilisé. Les cas d'utilisation sont regroupés en scénarios, qui peuvent être des séquences de succès ou d'échec. Chacun de ces scénarios détaille les actions et les messages échangés entre l'acteur et le système.
En plus des scénarios, on définit des préconditions, qui sont les conditions nécessaires au démarrage d'un cas d'utilisation, et des postconditions, qui sont les conditions à remplir pour qu'un cas d'utilisation soit considéré comme réussi. Les scénarios d'extension couvrent les situations exceptionnelles ou alternatives.
Cette approche permet de capturer de manière exhaustive le comportement du système sous différentes conditions d'utilisation, offrant ainsi une compréhension complète de son fonctionnement. Cela constitue un élément clé dans le processus de développement logiciel, aidant à garantir que le système réponde efficacement aux besoins de ses utilisateurs.
La modélisation des besoins par des cas d'utilisation s'apparente à une analyse fonctionnelle classique.

3.4.4. Structuration en paquetage

Après avoir identifié les cas d'utilisation, il est utile de les classer ou les hiérarchiser en tenant compte de certains facteurs comme le risque technique et/ou la priorité fonctionnelle.



3.5. Description d'un cas d'utilisation

Le cas d'utilisation représente un ensemble de séquence d'actions qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Un cas d'utilisation modélise un **service rendu** par le système. Il exprime les interactions acteur/système.

UML préconise l'utilisation du texte et/ou de diagrammes dynamiques (ou d'interactions).

Les interactions peuvent être décrites selon deux types de modèles UML :

- les **diagrammes de séquence ou de collaboration** (appelé aussi diagramme de communication) qu'on regroupe sous le nom les diagrammes d'interaction
- ou **les diagrammes d'activités**.

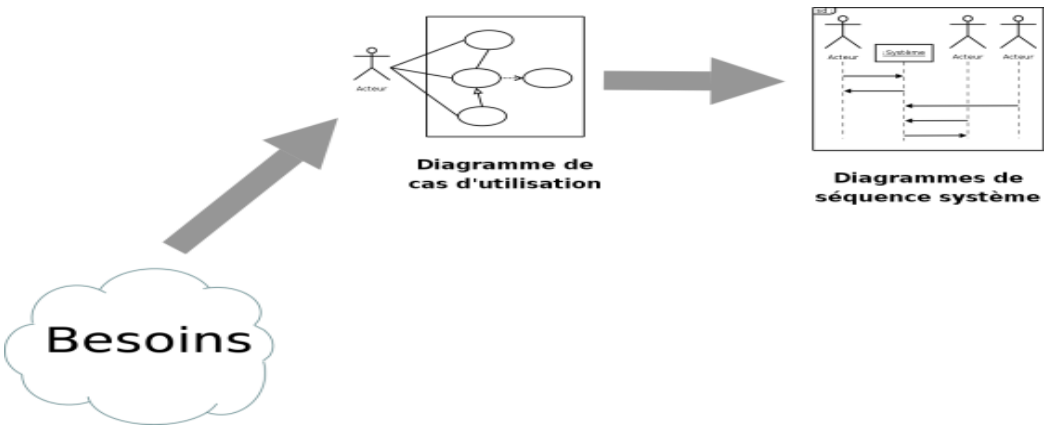
3.5.1. La description par texte

Jusqu'à présent, il n'existe aucune norme définie pour la documentation textuelle, qui devrait idéalement contenir les éléments suivants :

- Des informations essentielles telles que le titre, le résumé, les dates de création et de modification, la version, le responsable, et les acteurs impliqués.
- Une description exhaustive des séquences d'interactions, y compris les scénarios alternatifs et les situations d'erreur éventuelles.
- Le cas échéant, des données relatives à la disponibilité des ressources, à la confidentialité, aux performances, et d'autres aspects pertinents.

3.5.2. Description d'un cas d'utilisation par diagrammes

- ***Description par un diagramme de séquence système ou de collaboration***



Pendant cette étape, les interactions entre les acteurs et le système sont explicitées de manière textuelle et visuelle à travers l'utilisation de diagrammes de séquence. Cela vise à aider les utilisateurs à exprimer clairement leurs besoins. En détaillant la description des besoins, on met à jour le diagramme de cas d'utilisation, car nous restons dans la phase de spécification des besoins. Les scénarios décrits textuellement dans les cas d'utilisation sont représentés par des diagrammes de séquence système. Chacun de ces diagrammes illustre au moins le scénario nominal du cas d'utilisation, montrant l'interaction entre les acteurs et le système, où le système est représenté comme une ligne de vie, tout comme chaque acteur est associé à sa propre ligne de vie.

- ***Description d'un cas d'utilisation par un* diagramme d'activités**

Lorsque les scénarios alternatifs d'un cas d'utilisation sont nombreux et importants, l'utilisation d'un diagramme d'activités peut s'avérer préférable à une multitude de diagrammes de séquence.

Remarque : on peut utiliser également un diagramme d'état transition.

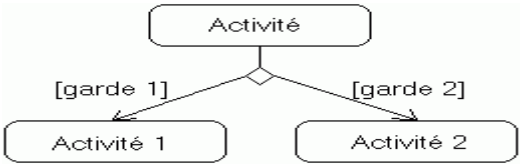
La description d'un cas d'utilisation par un diagramme d'activités correspond à sa traduction algorithmique. Le diagramme d'activités est une représentation proche de l'organigramme. Une activité est l'exécution d'une partie du cas d'utilisation, elle est représentée par un rectangle aux bords arrondis :



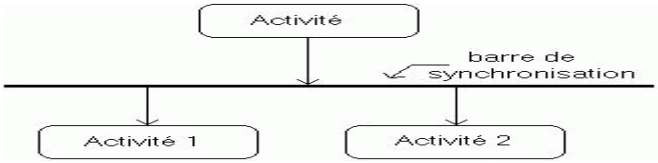
L'enchaînement des activités se fait par l'emploi des flèches :



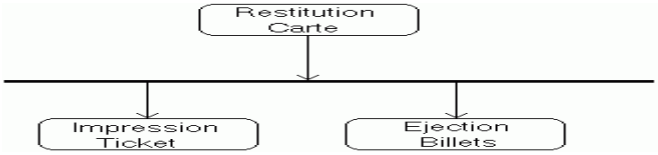
Si le passage d'une activité vers une autre dépend de certaines conditions, on a alors recours aux gardes[1] :



Dans l'exemple ci-dessus, *[garde 1]* et *[garde 2]* correspondent à **deux conditions booléennes mutuellement exlusives**. On remarquera que le losange utilisé dans le diagramme est de la même forme que celui de la condition dans un organigramme.
Pour la synchronisation entre activités, on utilise la barre de synchronisation :

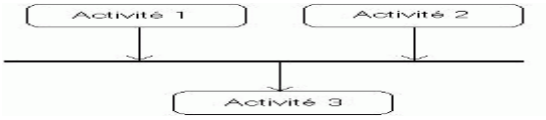


En dessous de la barre de synchronisation, les deux activités se déroulent **simultanément**.



L'exemple ci-dessus illustre le fait que l'éjection des billets et l'impression du ticket se font en parallèle.

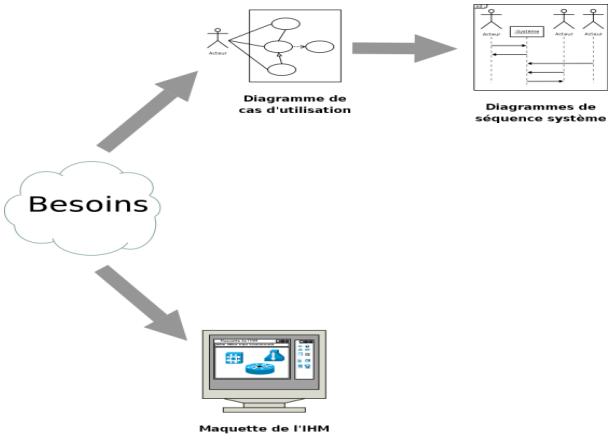
A l'inverse, une activité peut ne se déclencher qu'après la terminaison d'autres activités :



L'activité 3 ne commencera que lorsque les activités 1 et 2 seront terminées

[1] ***Garde** : c'est une condition booléenne qui valide ou non le déclenchement d'une transition vers une autre activité.*

- ***Description d'un cas d'utilisation par une maquette IHM***



Une maquette d'IHM (Interface Homme-Machine) est un produit jetable permettant aux utilisateurs d'avoir une vue concrète, mais non définitive de la future interface de l'application. La maquette peut très bien consister en un ensemble de dessins produits par un logiciel de présentation ou de dessin. Par la suite, la maquette pourra intégrer des fonctionnalités de navigation permettant à l'utilisateur de tester l'enchaînement des écrans ou des menus, même si les fonctionnalités restent fictives. La maquette doit être développée rapidement afin de provoquer des retours de la part des utilisateurs

2. Travail demandé :

- Identifier les acteurs de votre sujet en les classifiant en acteur principaux et acteurs secondaires.
- Modéliser le diagramme de contexte
- Recenser les flux par des cas d'utilisation
- Modéliser le diagramme de cas d'utilisation correspond à votre projet
- Décrire vos cas d'utilisation :
    - Textuellement
    - Par des diagrammes de séquence diagramme d'activité
- Représenter des maquettes IHM de vos principaux cas d'utilisation